正确性验证：从控制到应用

检查调度改变后，请求身份、数据结果和安全回退是否保持正确

以下为第三项改动的验证规模： off / on 两版均开启前两项优化。

验证层次	关键检查	已完成证据
控制逻辑	准入互斥、 DIR 阶段副作用隔离 不支持配置的安全回退	44 个场景 859 项检查
完整 Cache	真实数据、地址与 ID 局部写入、策略切换及异常回退	15 场景 × off / on 11286 项检查
CSR-SpMV 应用	独立数值参考、输出读回 最终 fence 后的外存结果核对	67 对比较 134 次仿真通过

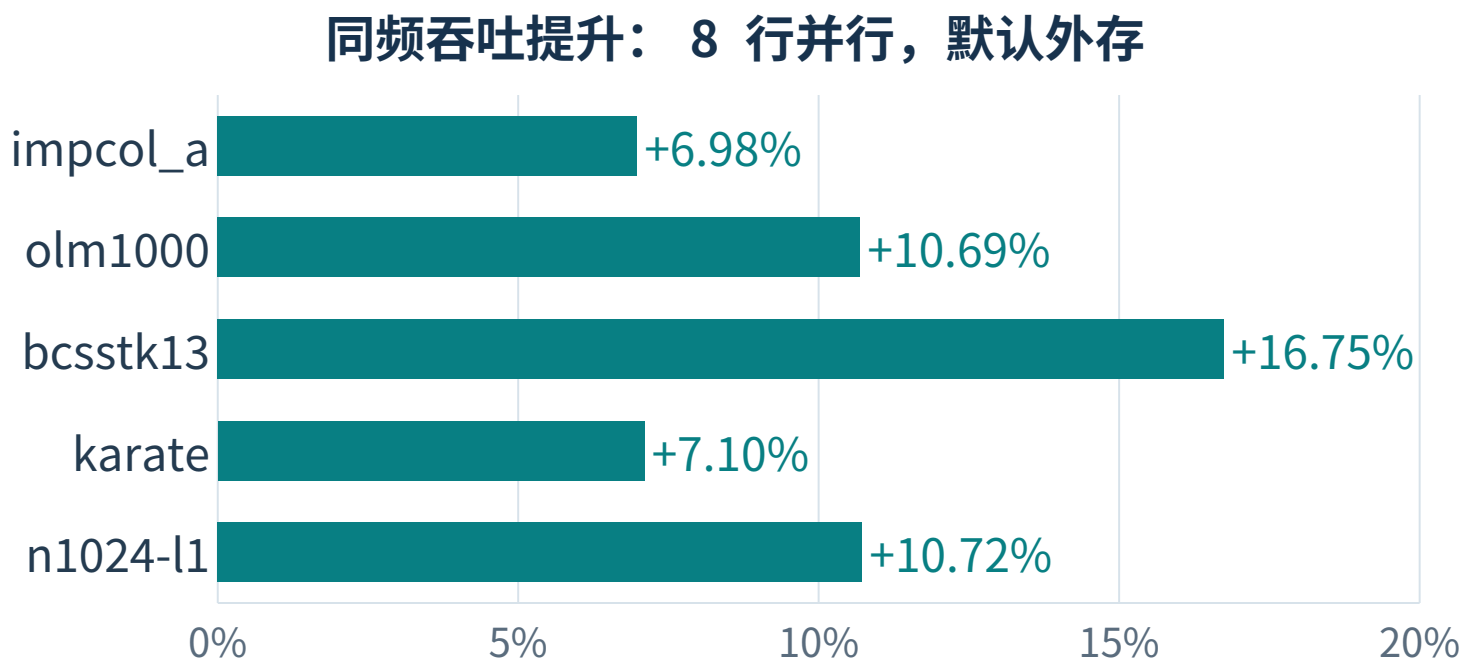
逐拍审计： 1526 笔交错请求，从准入追踪到正确响应。

故障注入： 4 次真实 SRAM 单 bit ECC 注入；两种身份篡改负例均被审计器拒绝。

仿真、断言与定向故障注入覆盖已测配置和场景；不等同于形式化证明

应用性能与适用边界

三项全开相对全关，比较相同 CSR-SpMV 工作量的完成周期



柱值：种子 11 / 23 / 47 的吞吐比几何均值； 16 KiB ， 8 MSHR ， 4 RTAB 。

已测 000 / 100 / 110 / 111 ，尚不能认定三项全开在所有条件下最优。

收益受并发与时序影响

低并行度

1 行： +1.01% ～ +1.69%

五个矩阵，默认时序， seed 23

响应受限

karate： − 1.00%

8 行，三个种子的几何均值

收益可能接近零，也可能退化

n1024-l1 为公开合成 DNN 矩阵，仅执行 SpMV ；外存使用服务时序模型

PPA 与方案取舍

各阶段分别匹配综合与波形，增量结果不能拼接成总 PPA

同一代表负载： olm1000 ， 8 行并行，默认外存， seed 23 ，固定 200 MHz

增量比较	同频吞吐	逻辑面积	时钟预算	Cache 功耗	能量 / 非零元
① 发送解耦 000 → 100	+1.89%	+1.39%	−1.28%	+0.35%	−1.51%
② 提前授权 100 → 110	+3.53%	+0.44%	−0.24%	+0.31%	−3.11%
③ Tag/Data 交错 110 → 111	+5.00%	−0.21%	+0.39%	+0.27%	−4.51%

小幅面积 / 时序变化包含映射波动；时钟预算越小越好。能量下降来自运行时间缩短。

保留为可选机制：发送解耦收益余量较小，后两项的增量效率更好。

开关默认关闭；最终配置仍需八组合消融、统一基线总 PPA 与目标工艺验证。

Nangate45 typical ，抽象 SRAM 、理想时钟； Cache 级布局前估算，不含计算单元 / NoC / DRAM